



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Semana 1 — Introducción a los Sistemas Ciberfísicos

Origen en la cibernética · Definición y elementos · Desafíos abiertos · Arquitectura en capas · Hacia la disciplina CPS Engineering.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Qué vamos a recorrer

01 Origen: la cibernética (Wiener, 1940)

02 ¿Qué es un sistema ciberfísico?

03 Los cuatro elementos constitutivos

04 CPS vs. IoT / Industria 4.0 / M2M

05 ¿Por qué auge ahora?

06 Desafíos abiertos (Marwedel & Engel, 2016)

07 De los desafíos a la arquitectura en capas

08 El equipo de trabajo

09 Hacia una disciplina "CPS Engineering"

10 Aplicación: videovigilancia facial (SVIF)

11 Referencias bibliográficas

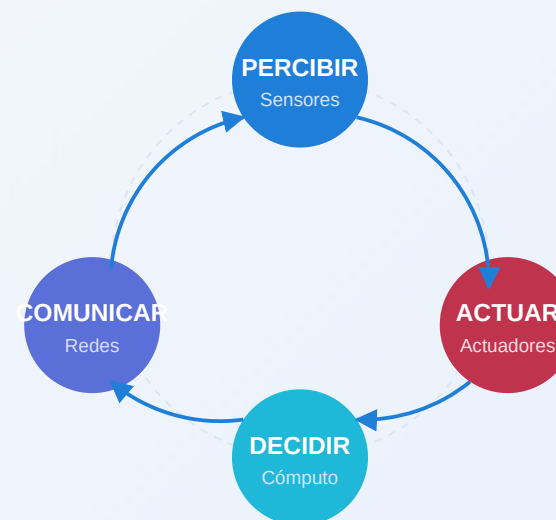
La cibernética: percibir, decidir, actuar

Los términos *cyberspace* y *cyber-physical* provienen de la **cibernética** (*cybernetics*), desarrollada por **Norbert Wiener** en la década de 1940 para estudiar sistemas de control y comunicación.

Su interés central: cómo un sistema puede **percibir** su entorno, **tomar decisiones** y **actuar** sobre él. Para ello introdujo la **retroalimentación** (*feedback*): las acciones futuras dependen de los resultados observados previamente.

*Del griego kybernetes (κυβερνήτης): **timonel** o gobernador — una metáfora de conducción y control.*

Ciclo cibernético



Lazo cerrado: la salida realimenta la siguiente decisión.

¿Qué es un sistema ciberfísico?

Dos definiciones complementarias vistas en clase:

Lee (2015)

«Un CPS es una **orquestración de computadoras y sistemas físicos**».

Cares, Sepúlveda & Navarro (2019)

«Los CPS son la **integración de hardware distribuido controlado por software distribuido** con el propósito de **controlar procesos físicos**».

En la práctica, un CPS debe integrar **cuatro elementos**:

SENSORES

ACTUADORES

CÓMPUTO

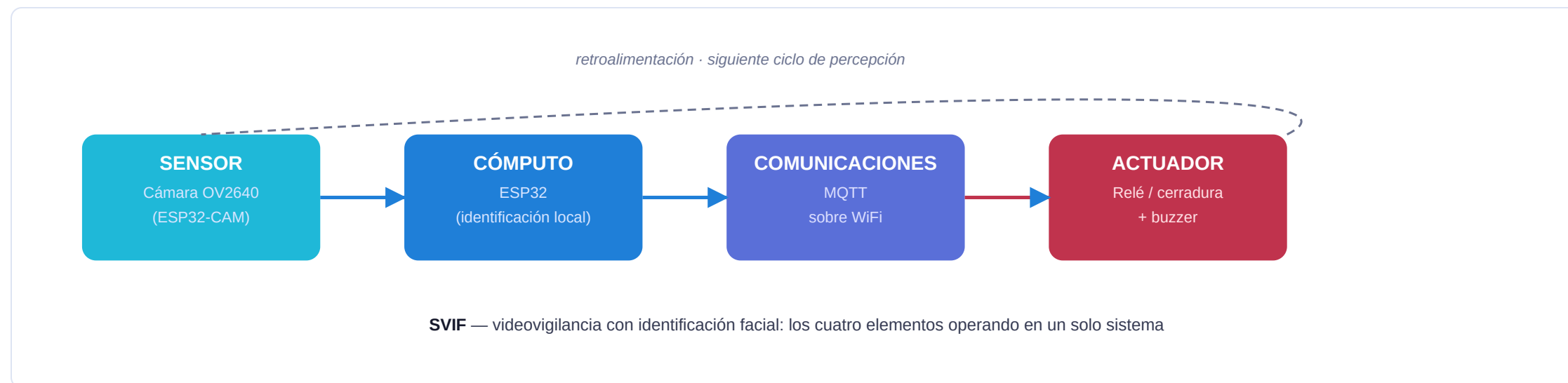
COMUNICACIONES

CPS vs. conceptos vecinos

CONCEPTO	FOCO
CPS	Unir ingeniería cibernética con ingeniería física
IoT	Interconectar objetos (enfoque de implementación)
Industria 4.0	Aplicación industrial específica
M2M	Comunicación máquina-a-máquina
Industrial Internet	Industria + conectividad

CPS es el concepto **más amplio y fundamental**: no impone enfoque ni aplicación particular.

Los cuatro elementos de un CPS



FUNCIÓN
Percibir

Capturan variables del mundo real.

FUNCIÓN
Decidir

Software en dispositivos y computadores.

FUNCIÓN
Actuar

Modifican el mundo físico.

¿Por qué auge ahora? Factores facilitadores

CÓMPUTO EMBEBIDO

\$5K

CLP por un MCU (ESP32, Arduino) o SBC (Raspberry Pi, ODROID) con prestaciones suficientes.

SENSING & ACTUACIÓN

~\$1K

CLP por sensores y actuadores (ultrasonido, PIR, cámara, relé, cerradura electrónica...).

CONECTIVIDAD

SDN

LAN/WAN ubicua y **Software-Defined Networking** (Kreutz et al., 2014): plano de control separado del de datos.

INSTITUCIONAL

2000s

La **NSF** (EE. UU.) instala el CPS moderno como área de investigación prioritaria.

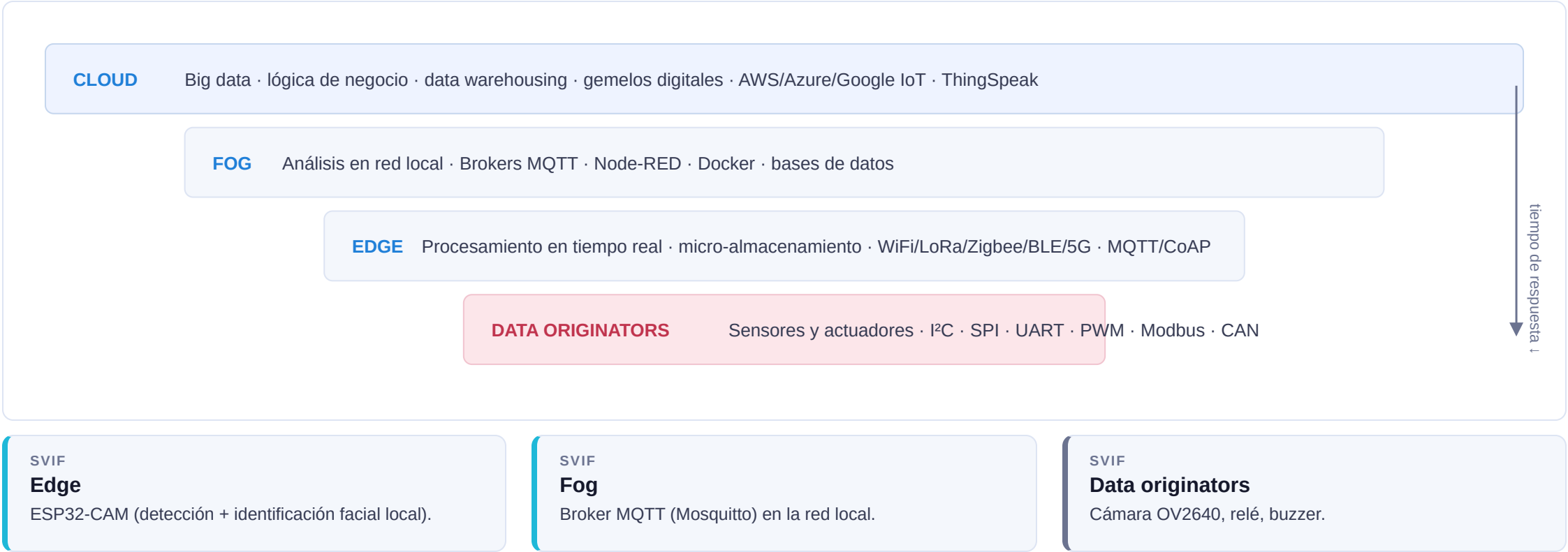
La confluencia de **hardware barato** + **sensores asequibles** + **conectividad ubicua** + **voluntad institucional** hace económicamente viable construir CPS a escala.

Desafíos abiertos (Marwedel & Engel, 2016)

DESAFÍO	IDEA CENTRAL
Safety (seguridad física)	Posibilidad de daño a personas o entorno.
Security (seguridad lógica)	Tríada CIA: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad.
Reliability	Probabilidad de que el CPS haga lo esperado.
Energy efficiency	Energía escasa (baterías, recolección).
Dynamism	Entornos cambiantes, componentes móviles, tolerancia a fallos.
Timing predictability	Responder dentro del intervalo dictado por el entorno (Lee, 2006).
Sampling intervals	Muestreo adecuado (teorema del muestreo).
Heterogeneity	Interoperar componentes de distintos fabricantes/protocolos.
Multidisciplinary nature	Diversidad de dominios, terminologías y expectativas.
Verification problem	¿Es correcto el CPS? Criterios de aceptación sobre modelos.
Legal / Human & Social	Responsabilidad por las acciones; impacto en empleos y formas de vida.

De los desafíos a la arquitectura en capas

Si los desafíos se leen como **requerimientos**, emergen arquitecturas organizadas por capas según el tiempo de respuesta (Prasad et al., 2019):



El equipo de trabajo y la disciplina CPS Engineering

Roles habituales en proyectos CPS:

ARQUITECTO DE SOLUCIONES

ING. HARDWARE

ING. SOFTWARE/FIRMWARE

SEGURIDAD

FRONTEND / UX

CIENCIA DE DATOS

REDES

GESTOR DE PROYECTO

NORMAS/REGULACIÓN

NUBE/BACKEND

Pregunta provocadora de la clase: ¿no falta un "ingeniero CPS"?

ARGUMENTO (POR ANALOGÍA CON 1968)

Por qué una disciplina propia

- Los CPS complejos a gran escala son **distintos** de construir controladores pequeños.
- La mayoría de los proyectos científico-tecnológicos los involucra.
- Deben producirse de forma costo-efectiva y gestionarse.
- La ingeniería para CPS está en la **intersección** (no la unión) de lo físico y lo informático.
- Requiere **modelos y métodos propios** (Lee, 2015).

Definición por similitud con la IEEE: *Cyber-physical Systems Engineering* es la aplicación de enfoques sistemáticos, disciplinados y medibles al desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas ciberfísicos.

En síntesis

Un **CPS** integra **sensores, actuadores, cómputo y comunicaciones** para **controlar procesos físicos en lazo cerrado**.

Su **auge** se explica por hardware barato y conectividad ubicua.

Sus **desafíos** (tiempo, energía, seguridad, verificación...) se leen como **requerimientos** que moldean arquitecturas **cloud/fog/edge**.

Motivación de fondo: **una disciplina de ingeniería propia**, en la intersección de lo físico y lo informático, con modelos y métodos específicos.

SEMANA 2

Modelos, DSL, MDD

El "con qué pensar".

SEMANA 3

Agentes, iStar 2.0

El "cómo conceptualizar".

SEMANA 4

MDD4CPS

El "cómo producir" software para CPS.

Referencias

Cares, C., Sepúlveda, S., & Navarro, C. (2019). *Agent-oriented engineering for cyber-physical systems. ICITS 2019* (pp. 93–102). Springer.

Kreutz, D., Ramos, F. M. V., Veríssimo, P. E., Rothenberg, C. E., Azodolmolky, S., & Uhlig, S. (2014). *Software-defined networking: A comprehensive survey. Proceedings of the IEEE*, 103(1), 14–76.

Lee, E. A. (2006). *Cyber-physical systems — Are computing foundations adequate? NSF Workshop on CPS.*

Lee, E. A. (2015). *The past, present and future of cyber-physical systems: A focus on models. Sensors*, 15(3), 4837–4869.

Mangharam, R., et al. (2016). *Three facets of cyber-physical systems. National Science Foundation Workshop Report.*

Marwedel, P., & Engel, M. (2016). *Cyber-physical systems: opportunities, challenges and (some) solutions. Management of Cyber Physical Objects in the Future Internet of Things* (pp. 1–30). Springer.

Prasad, R. V., et al. (2019). *Edge, fog and cloud computing — An overview. IEEE Internet of Things Journal.*

Zanero, S. (2017). *Cyber-physical systems. Computer*, 50(4), 14–16.